Business rules management im Bereich Compliance der PostFinance

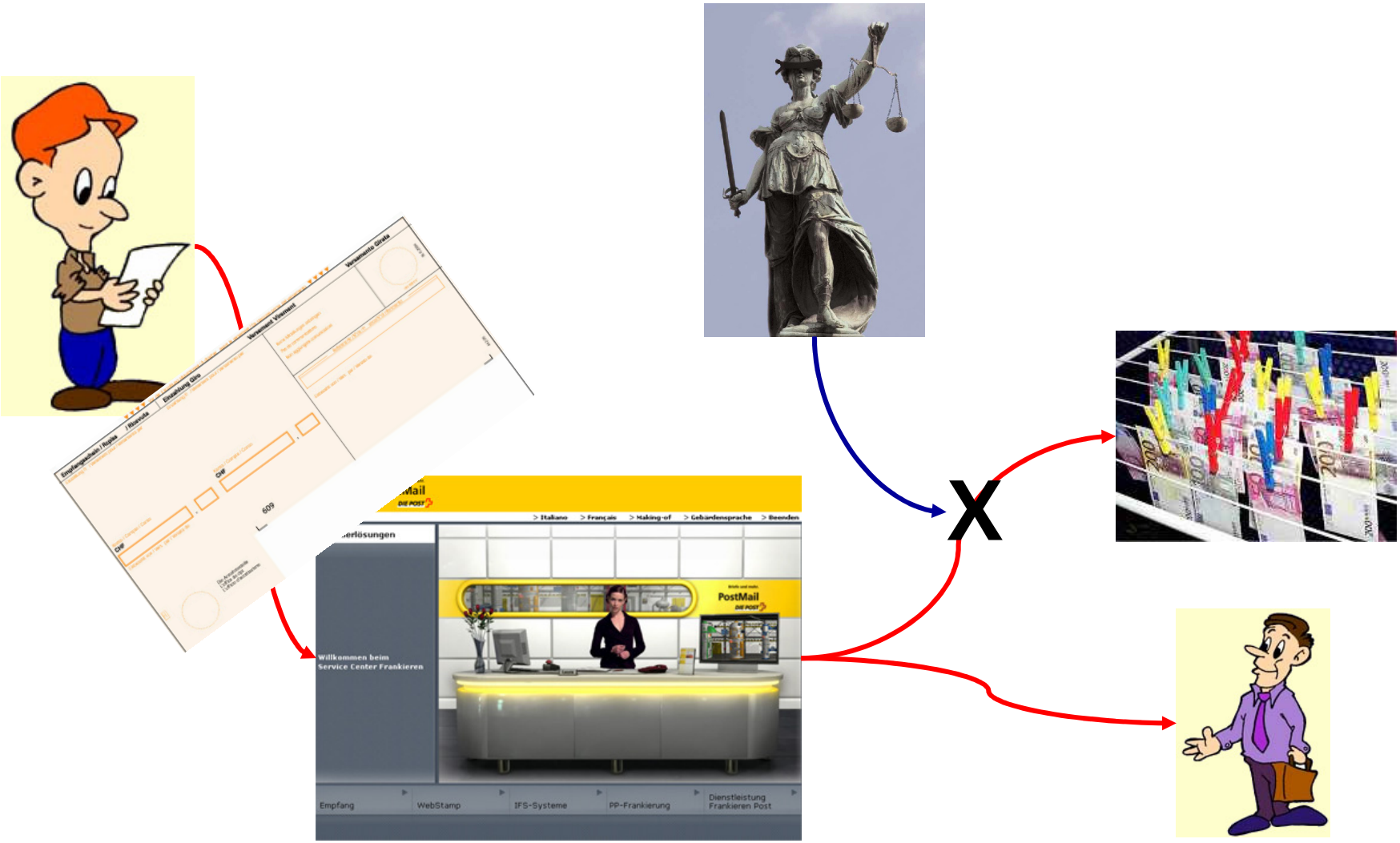
Berner Architektentreffen BAT
14.03.2008

Thomas Fries, Innovations Softwaretechnologie GmbH
Elmar Boschung, Die Schweizerische Post, PostFinance

PostFinance
DIE POST

innovations
Softwaretechnologie

Was passiert eigentlich, wenn ich mit einem ES bezahle …



PostFinance heute

PostFinance – die Finanzdienstleisterin der Schweizerischen Post

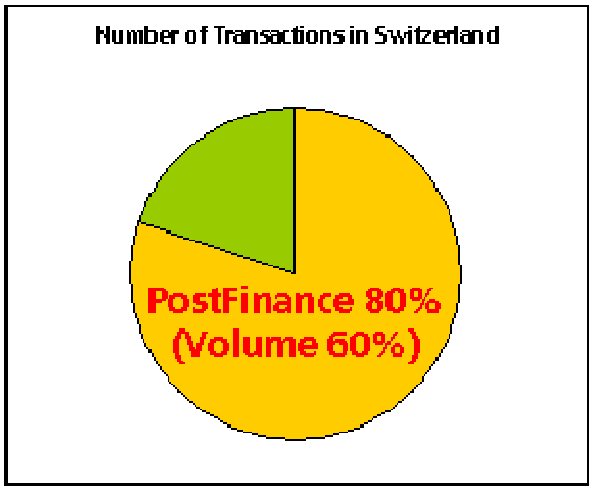
- Auftrag seit 1906: flächendeckende Grundversorgung für den Zahlungsverkehr
- Neben dem Zahlungsverkehr seit 1996 Ausbau zum Retail-Finanzinstitut

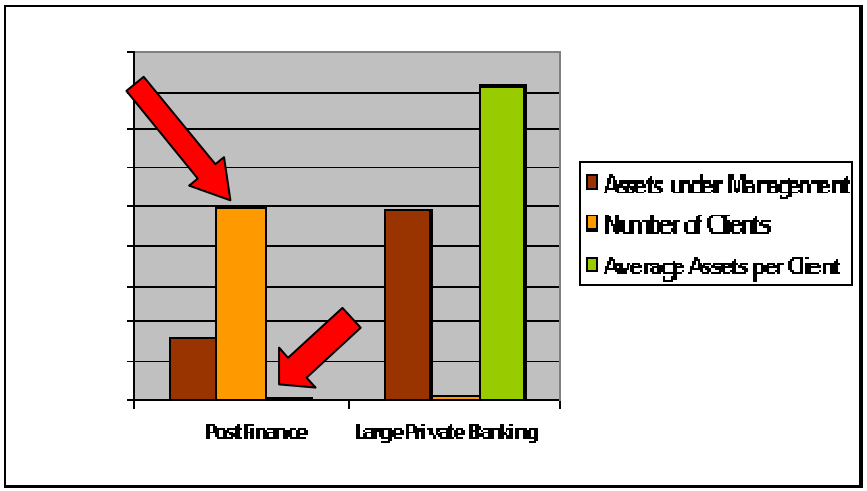
Unser Markt

- Privatkunden mit kleinem bis mittlerem Einkommen und Vermögen
- Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
- Öffentlich-rechtliche Körperschaften
- Grossunternehmen
- Kantone, Bund, Sozialversicherungen

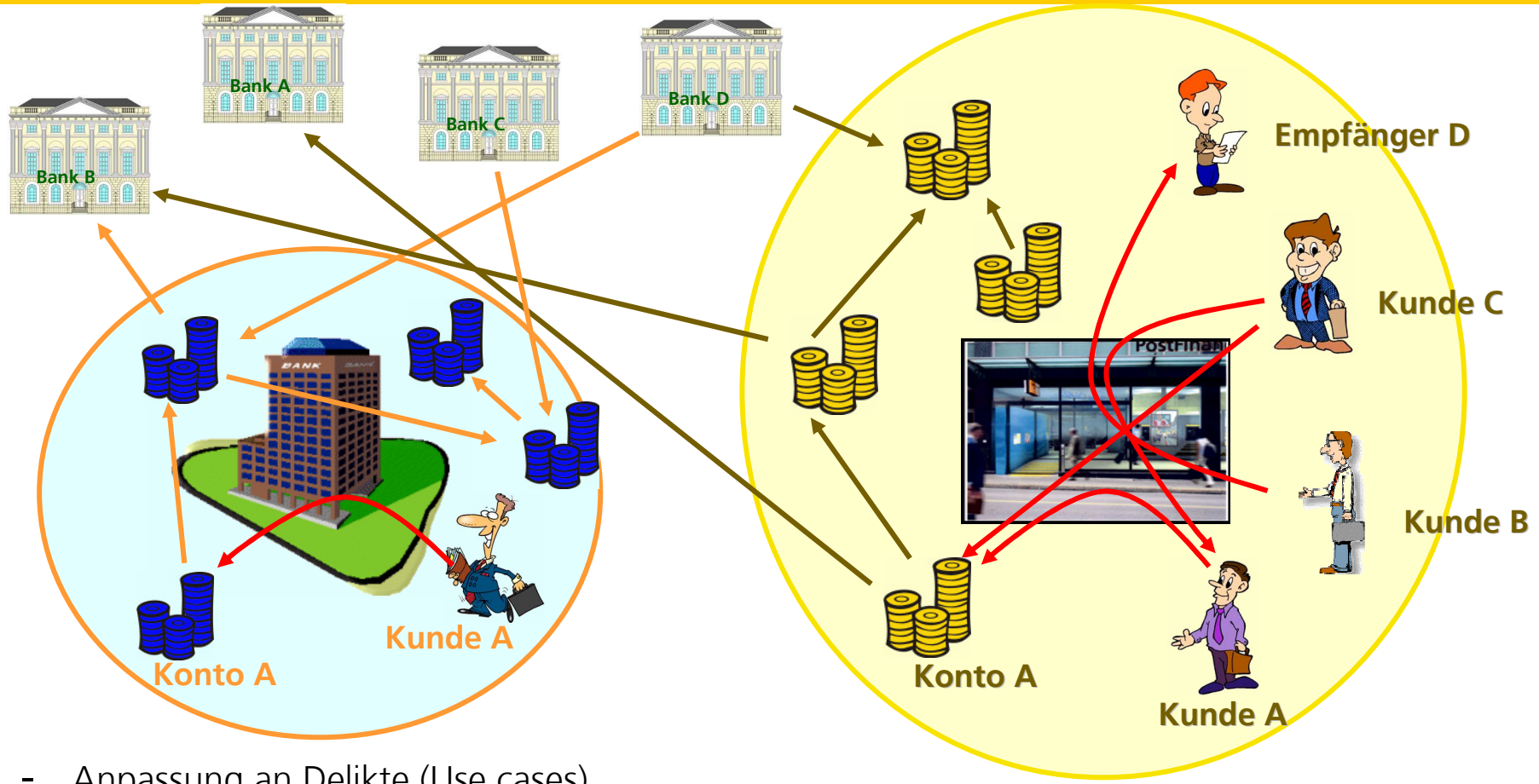
Fakten und Zahlen

Kennzahlen von PostFinance	2007	2006
Anzahl Kundenkonten (Tausend)	3'335	3'154
Bestand Kundengelder (Mio. CHF)	43'667	40'604
Volumen Fonds und Wertschriften (Mio. CHF)	2'818	2'605
Volumen Hypotheken Privatkunden (Mio. CHF)	1'944	1'819
Volumen Ausleihungen Geschäftskunden (Mio. CHF)	3'160	2'649
Benutzer/innen E-Finance	858'587	760'585
Verarbeitete Transaktionen (Mio.)	823	803





Herausforderungen betreffend Geldwäschereibekämpfung



- Anpassung an Delikte (Use cases)
- Anpassung an technische Möglichkeiten
- Service public verlangt Dienstleistungen für Laufkunden, d.h. Einzahlungen und Überweisungen am Schalter

PostFinance
DIE POST

innovations
Softwaretechnologie

Funktionale Anforderungen von PostFinance

- Know your Customer
  - Risikokategorisierung aller Kunden
- Know your transactions
  - Ungewöhnlichkeitsanalysen über Profile, Transaktionen und Bestände der Kunden
  - 30 Szenarien initial, 50 bei Bedarf, flexibel bzgl. Lifecycle
- Know your processes
  - Vollständigkeitsprüfung von AML-Formularen
  - Prozessüberwachung (automatisierte Eskalationen)

Nichtfunktionale Anforderungen von PostFinance

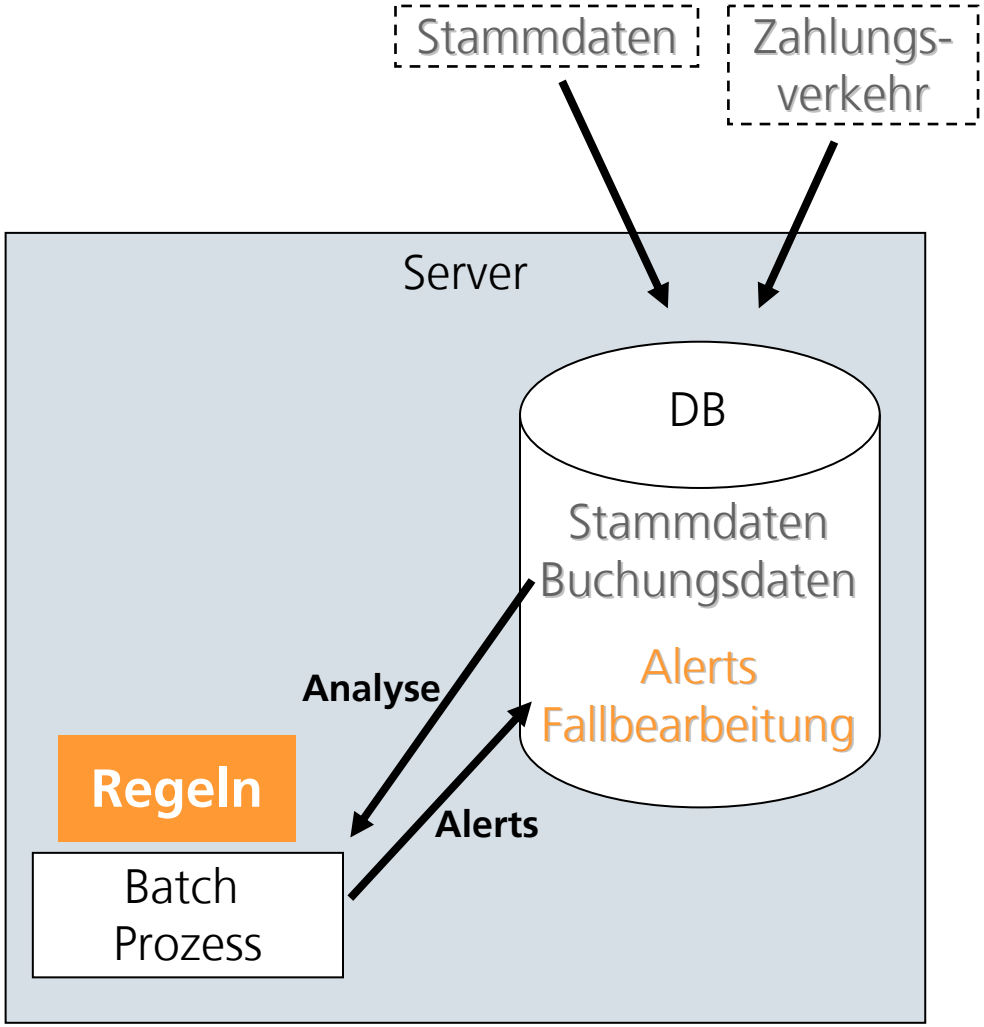
- Regelerstellung und -verwaltung durch Fachdienst Compliance
  - einfach verständliches GUI (möglichst viel grafisch)
  - transparente Geschäftslogik
  - schnelle Produktivsetzung (time-to-market)
  - zweistufige Freigabe der Regeln (Deployment)

- kein Systemtraining nötig
- Simulationen
- Nachvollziehbarkeit (Revision, Untersuchungsbehörden)
- Ausbaubar betreffend neuer Regeln sowie Integration in andere Compliance-Prozesse (Workflow)

money laundry detection system (mlds)
Batchanalyse

PostFinance
DIE POST

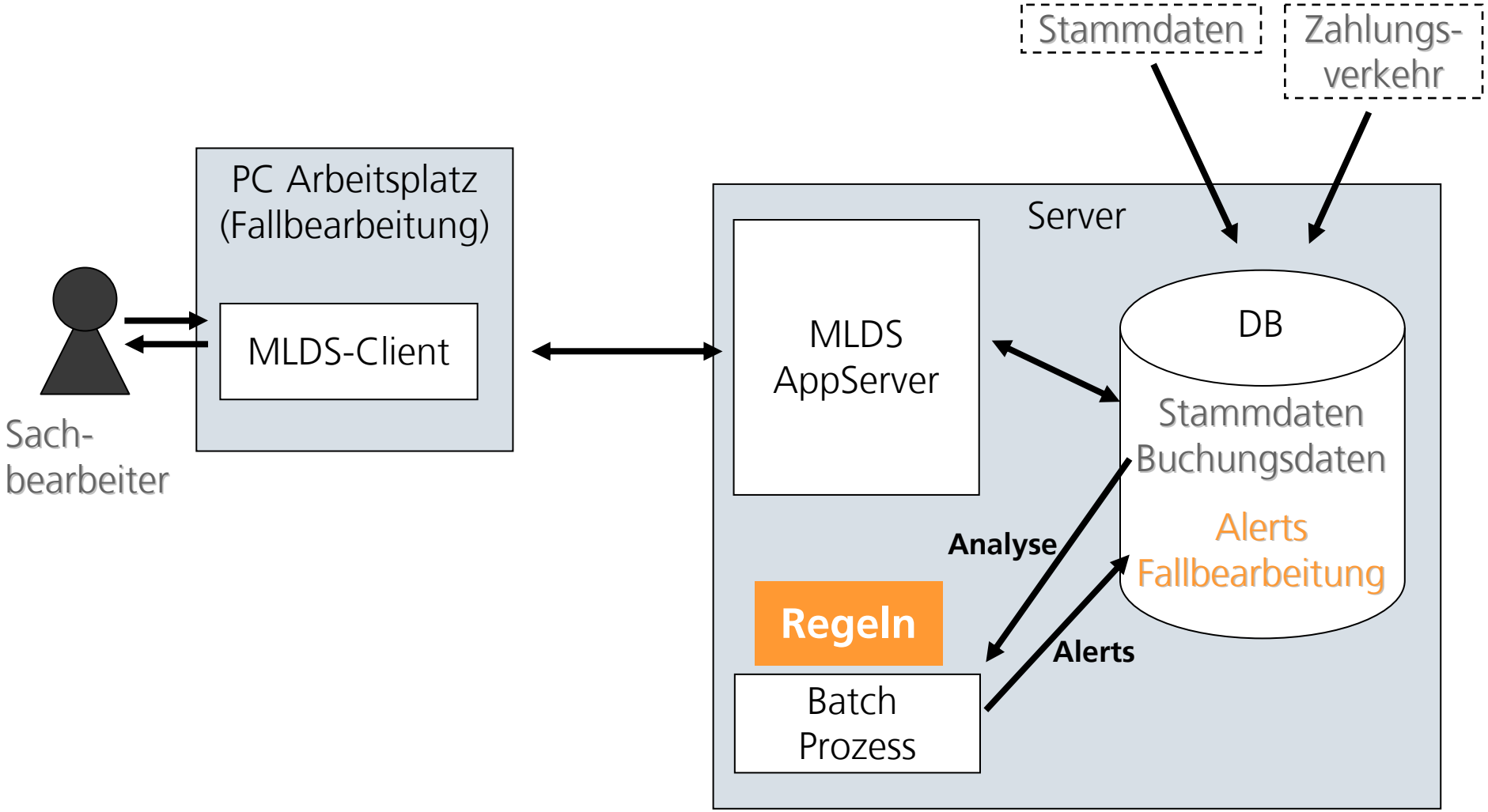
innovations
Softwaretechnologie



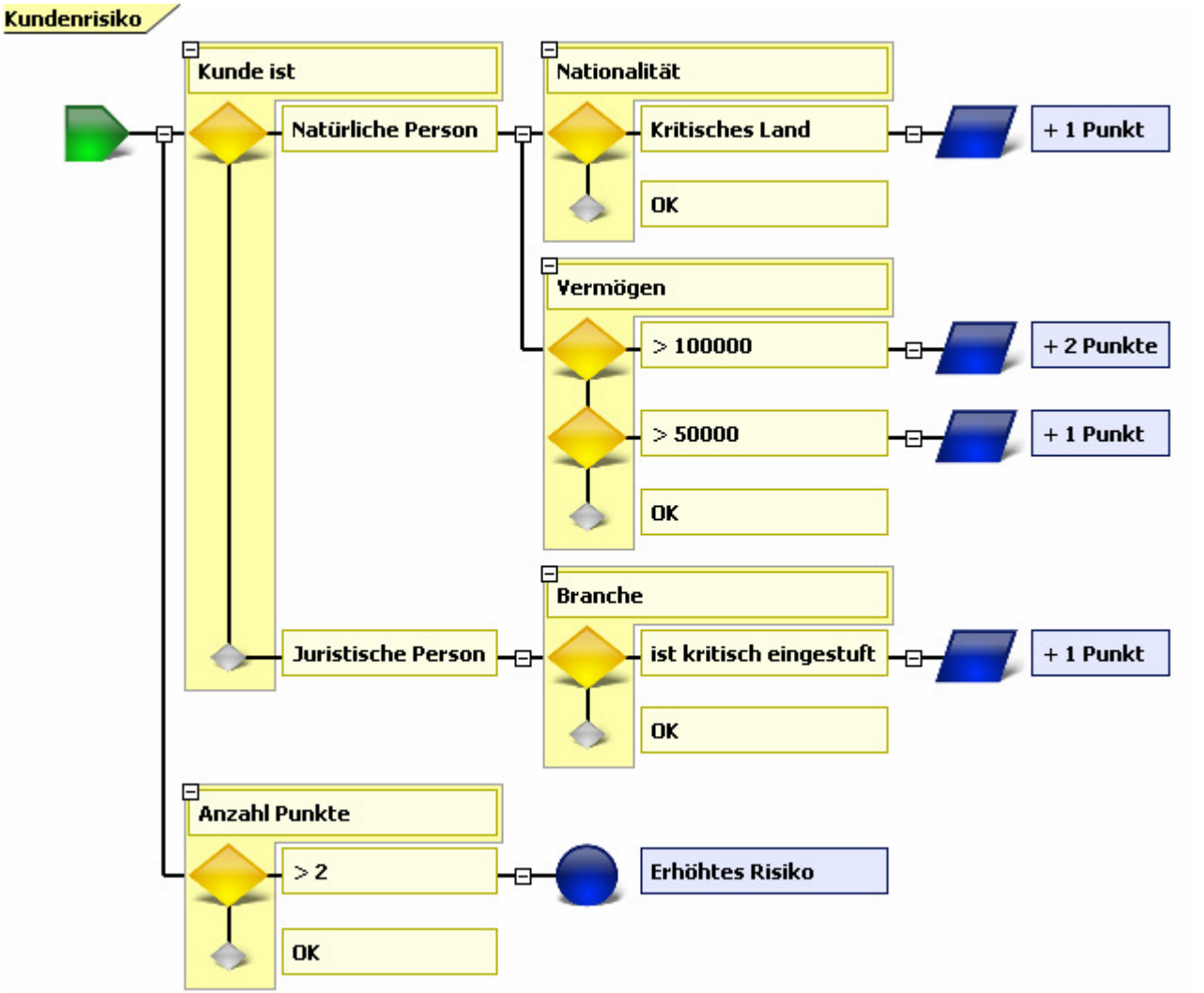
money laundry detection system (mlds)
Applikationsserver

PostFinance
DIE POST

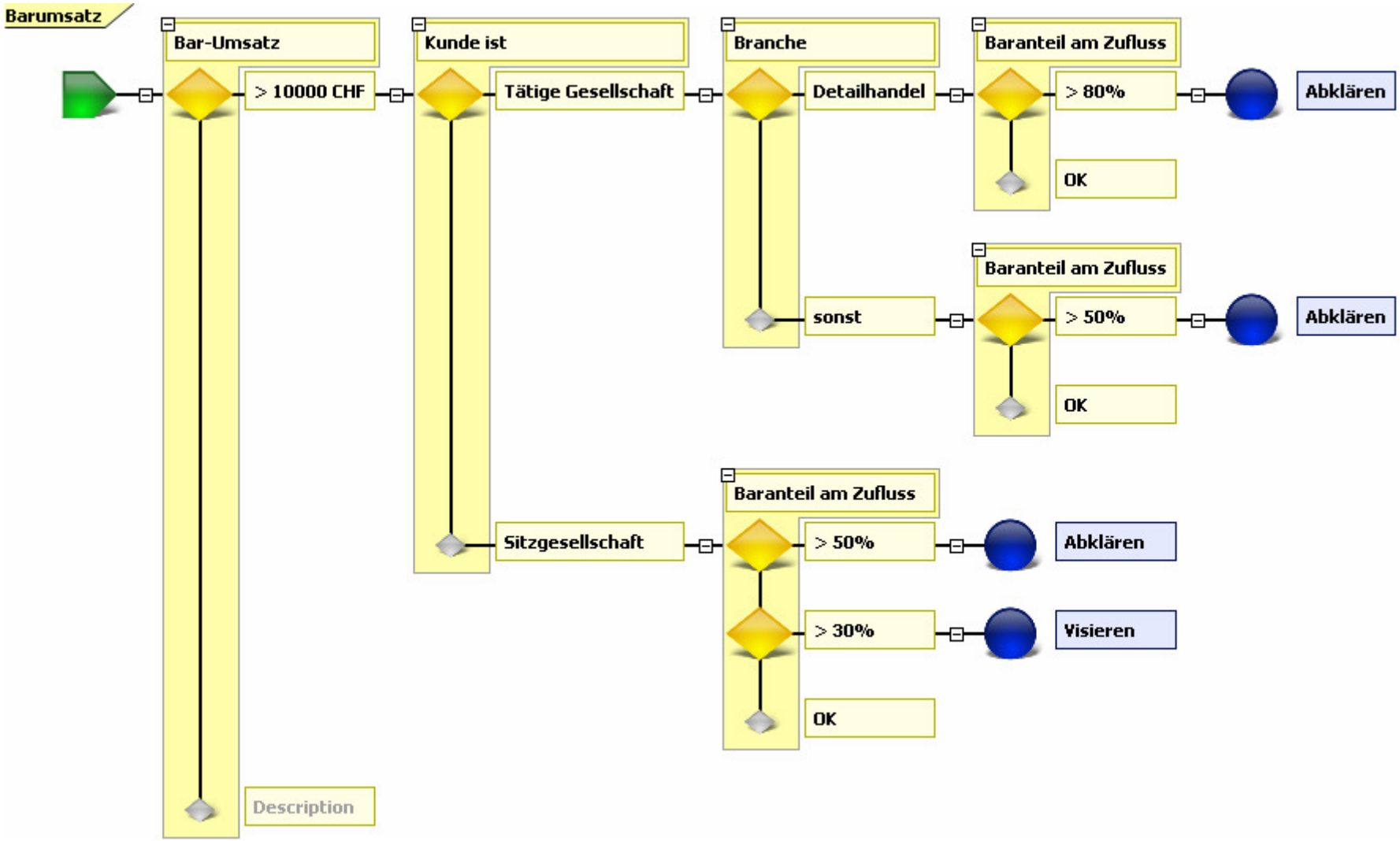
innovations
Softwaretechnologie



Regeln: Beispiel Stammdatenanalyse



Regeln: Beispiel Buchungsdatenanalyse



PostFinance
DIE POST

innovations
Softwaretechnologie

visual rules – Regelmodellierung

Rule Integration - /Bonitaetspruefung/Fachliche Logik/Bonitaet bewerten/Bonitaet bewerten - Visual Rules

File Edit Navigate Search Project Run Window Help

Project Explorer
- Bonitaetspruefung
  - Bonitaetspruefung
    - Input/Output Data
      - Ausgabe
        - Bonitaets_Wert
        - Hinweis
        - Warnstufe
      - Eingabe
        - Boni_Werte
        - Kunde
      - Steuerung
        - Aufrufkontext
    - Constant Data
      - Aufrufkontext
      - Schwellenwerte
      - Warnstufen
    - Actions
      - Datenbank_Zugriffe
      - Ergebnis_Dateien
      - Flag_Warnstufen
      - KonsolenAusgabe
      - LogAusgabe
    - Data Types
    - Fachliche Logik
      - Bonitaet bewerten
      - Bonitaet ermitteln
    - IT Logik
      - Steuerung
        - Datenzugriff

Bonitaet bewerten | Bonitaet bewerten Test

Bonitätswert eines Kunden bewerten

Bonitätswert
Bonitaets_Wert

Warnstufe Rot
>= Schwellenwert_Rot

Warnstufe Gelb
>= Schwellenwert_Gelb

Warnstufe Grün

Warnstufe auf Rot setzen
Warnstufe:=Warnstufe_Rot

Warnstufe auf Gelb set...
Warnstufe:=Warnstufe_Gelb

Warnstufe auf Grün set...
Warnstufe:=Warnstufe_Gr...

Warnstufe Rot

Warnstufe Gelb

Warnstufe Grün

imm0016: existieren weitere Stufen?

Properties | Problems | Console

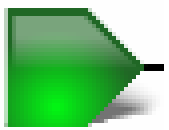
Decision 1

Decision Overview
Decision Details
Description
Notes
Advanced

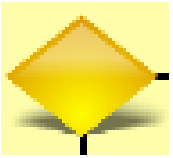
Description	Condition
Bonitätswert	Bonitaets_Wert
Warnstufe Rot	>= Schwellenwert_Rot
Warnstufe Gelb	>= Schwellenwert_Gelb
Warnstufe Grün	

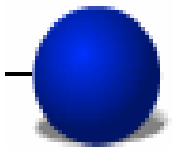
☐ Allow multiple matches (not just the first one)

visual rules – Modellelemente


Startknoten

Zuweisung


Entscheidung

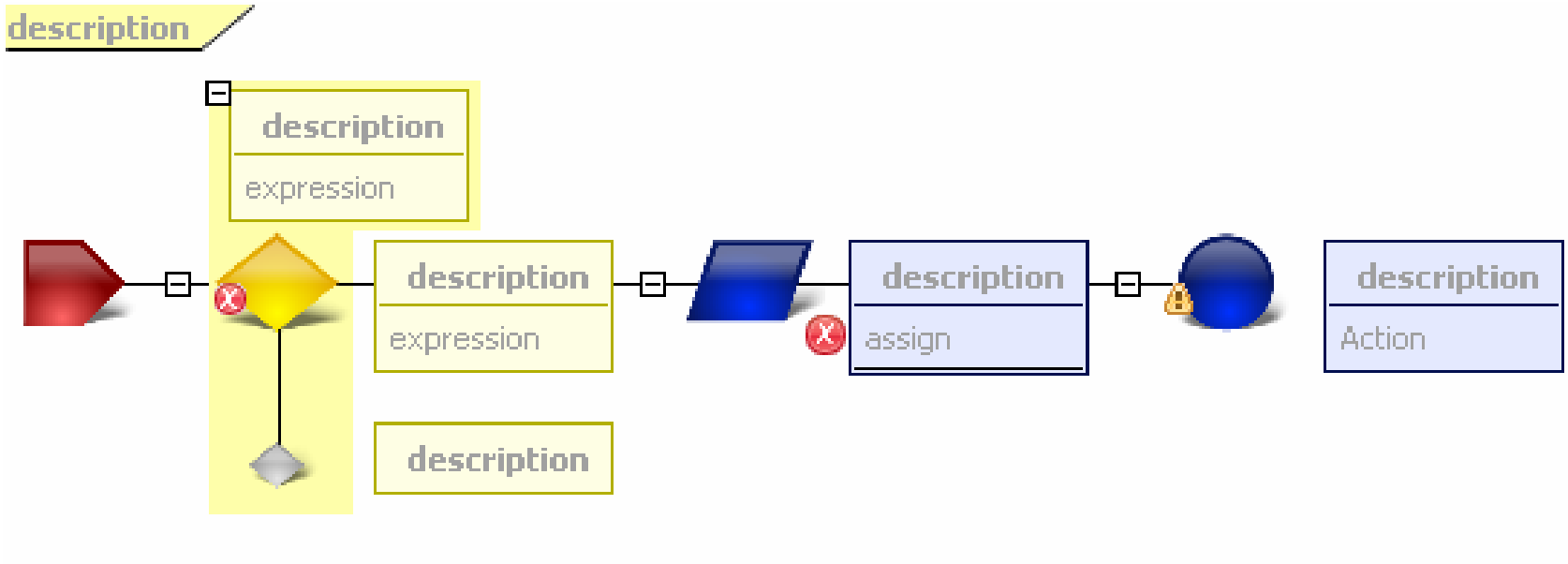

Aktion

Schleife

Unterbaum-Aufruf

visual rules – Übersicht

Fachliche (lesbare) Beschreibung und technische (ausführbare) Ausdrücke werden parallel verwaltet. Beide Sichten sind einzeln ein- und ausblendbar



Verschiedene Code-Generatoren

Java-Code-Generator erzeugt ein ausführbares *.jar (API für einfache Integration)

Regelmodellierung – Warum graphisch?

Textregeln (wie auch Programm-Code) werden sehr schnell komplex und bereiten dann Probleme bezüglich Transparenz und Konsistenz

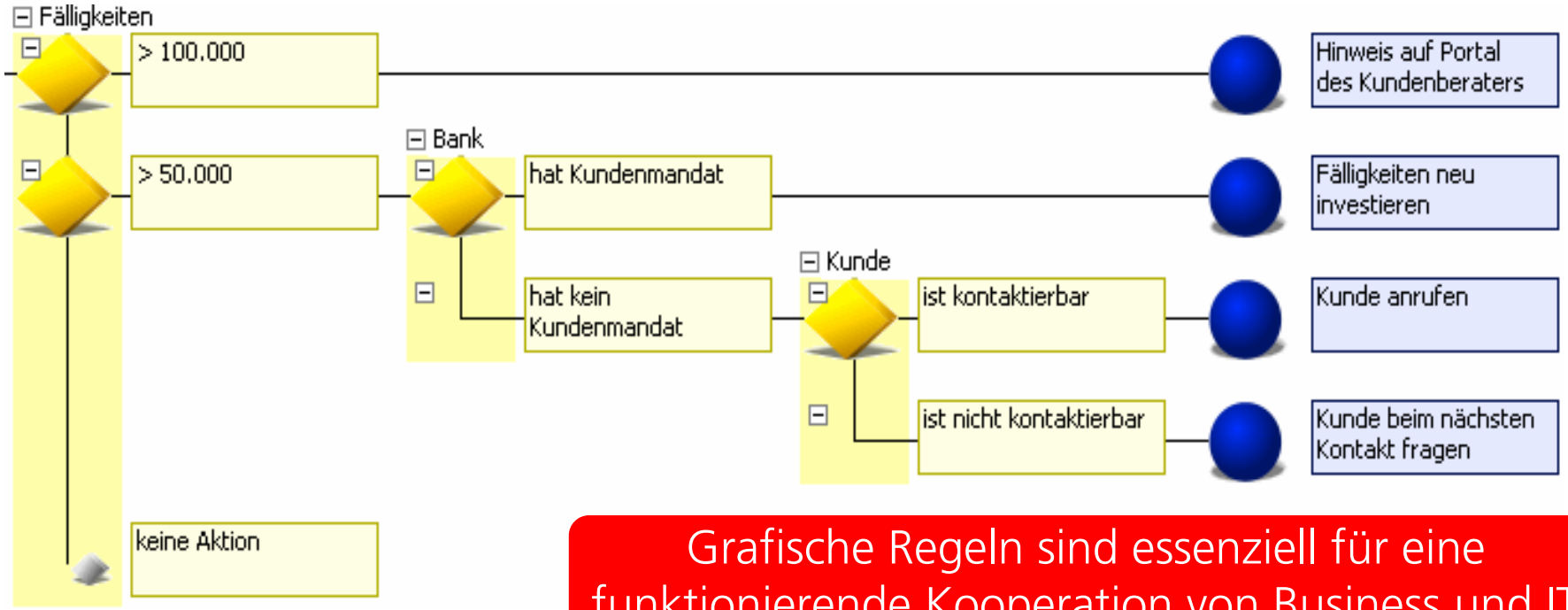
"Wenn Fälligkeiten des Kunden größer als € 50.000 sind und Bank ein Kundenmandat besitzt, dann reinvestiere Fälligkeiten umgehend."

"Wenn Fälligkeiten des Kunden größer als € 50.000 sind und Bank kein Kundenmandat besitzt und Kunde kontaktiert werden kann, dann rufe Kunden an."

"Wenn Fälligkeiten des Kunden größer als € 50.000 sind und Bank kein Kundenmandat besitzt und Kunde nicht kontaktiert werden kann, dann befrage Kunden beim nächsten Kontakt."

"Wenn Fälligkeiten des Kunden größer als € 100.000 sind,
dann zeige einen Hinweis auf dem Portal des Kundenberaters an."

Regelmodellierung – Warum graphisch?

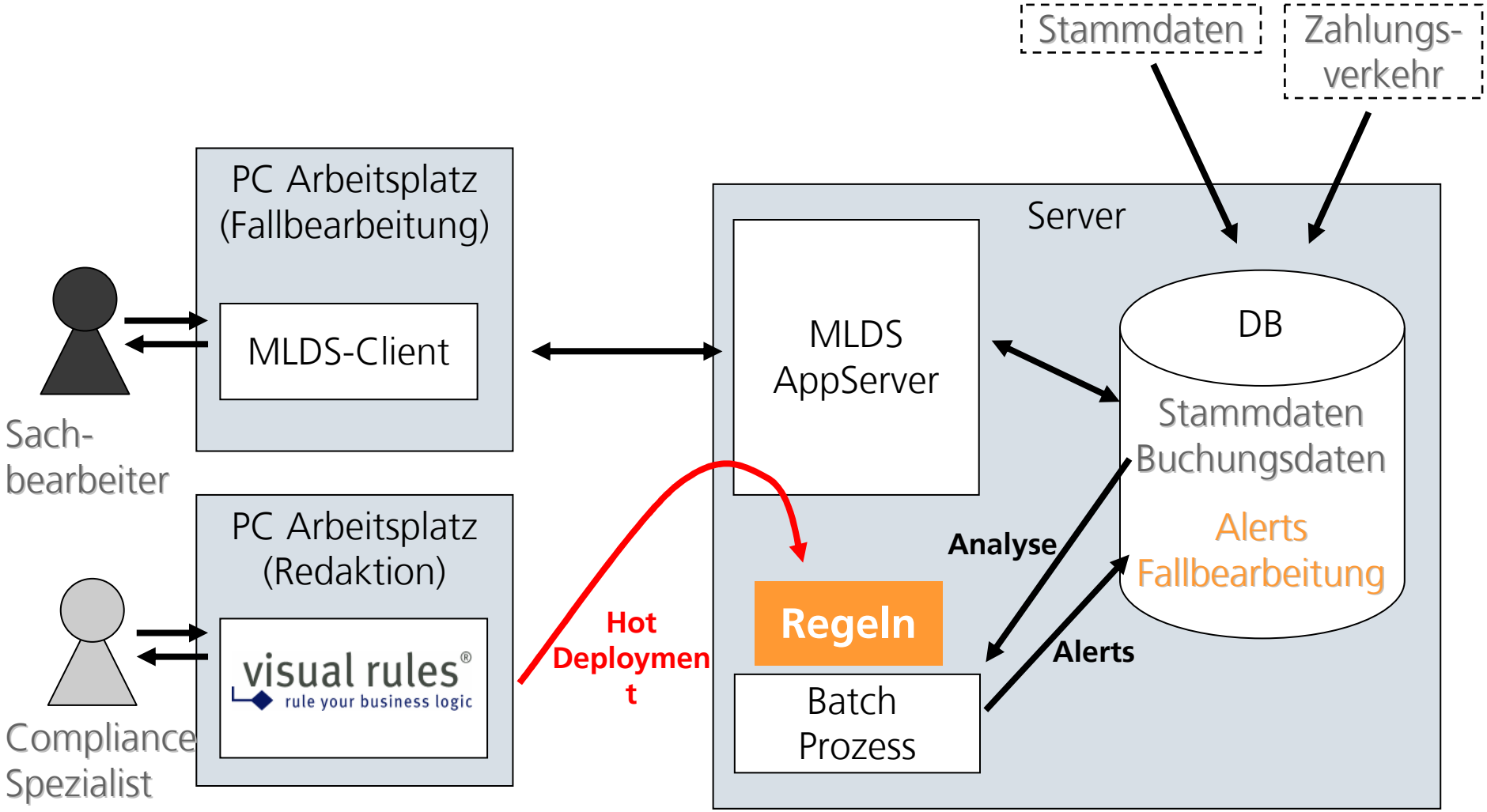


Grafische Regeln sind essenziell für eine funktionierende Kooperation von Business und IT

Die übersichtliche und intuitive Darstellung macht Regeln sowohl für Fachanwender wie für IT-Experten ohne weitere Erklärung verständlich

Inkonsistenzen werden durch die Syntax reduziert

Hot Deployment - Übersicht



PostFinance
DIE POST

innovations
Softwaretechnologie

Hot Deployment – UI

Problems | Knoten Eigenschaften | Progress | Regeldaten Eigenschaften | Console | Search | History | Aktive Regelwerke | Regelwerk Historie | Aktivierungshistorie

Regelwerk	Version	aktiv seit	aktiviert von
mldsPF_Einzeltransaktionen	RE07A_0.1	09.01.2007 10:27	test.coBern
mldsPF_EinzeltransaktionenLK	RE07A_0.1	09.01.2007 10:08	test.coBern
mldsPF_Eskalation_Abklaerung	RE07A_0.1	09.01.2007 10:28	test.coBern
mldsPF_Eskalation_Todo	RE07A_0.1	09.01.2007 10:37	test.coBern
mldsPF_KumulierteTransaktionen	RE07A_0.1	09.01.2007 10:39	test.coBern
mldsPF_LinkAnalyse	RE07A_0.1	09.01.2007 10:42	test.coBern
mldsPF_Risikoklassifizierung	Bugfix für Version RE07A	31.01.2007 11:06	test.coBern

94M of 508M

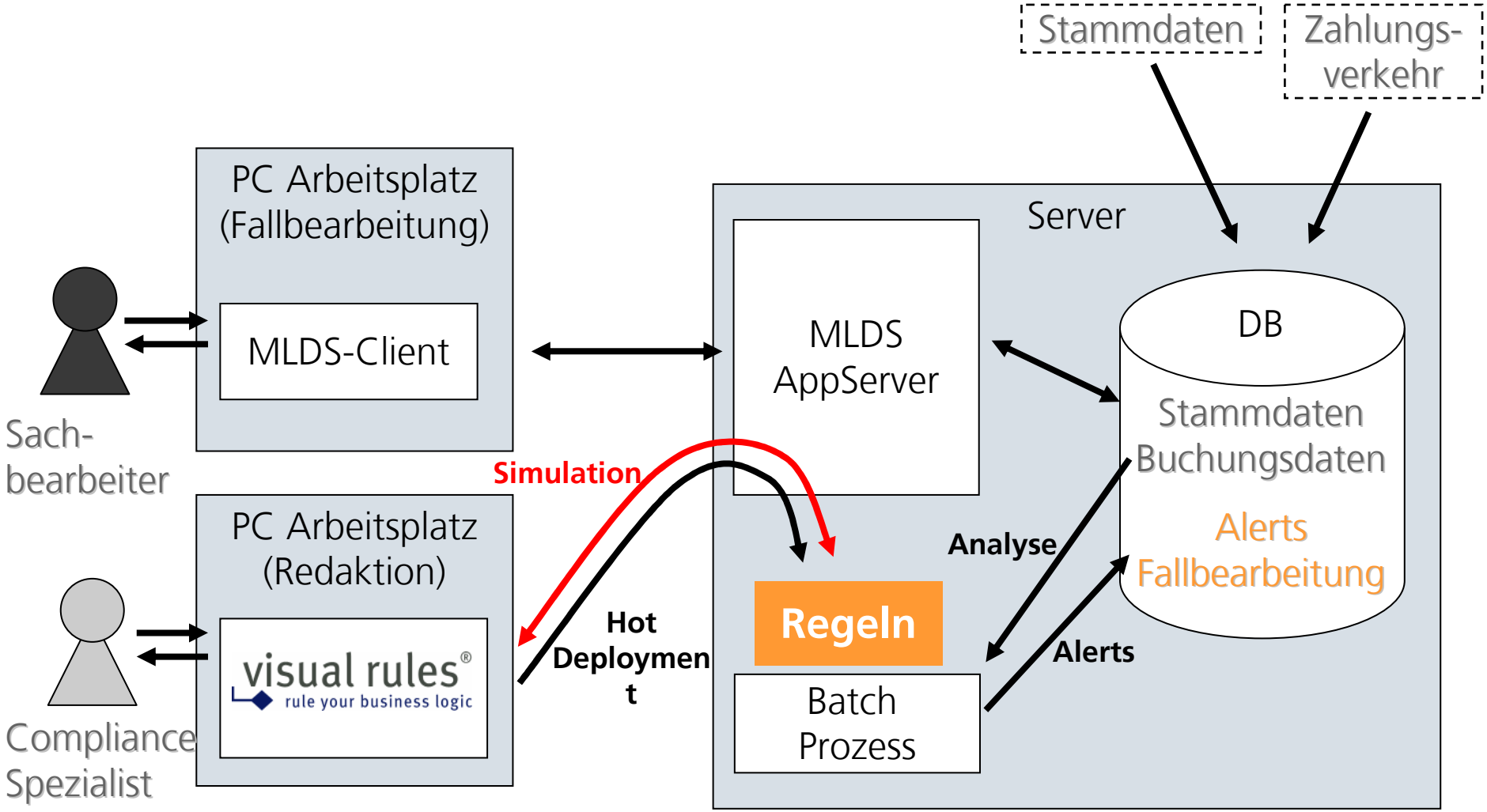
Problems | Knoten Eigenschaften | Progress | Regeldaten Eigenschaften | Console | Search | History | Aktive Regelwerke | Regelwerk Historie | Aktivierungshistorie

Version	Regelwerk	Versionsname	erstellt am	erstellt von
2	*mldsPF_Risikoklassifizierung	Bugfix für Version RE07A	31.01.2007 10:51	test.coBern
1	mldsPF_Risikoklassifizierung	Version für RE07A	31.01.2007 10:42	test.coBern
0	mldsPF_Risikoklassifizierung	RE07A_0.1	09.01.2007 10:43	test.coBern

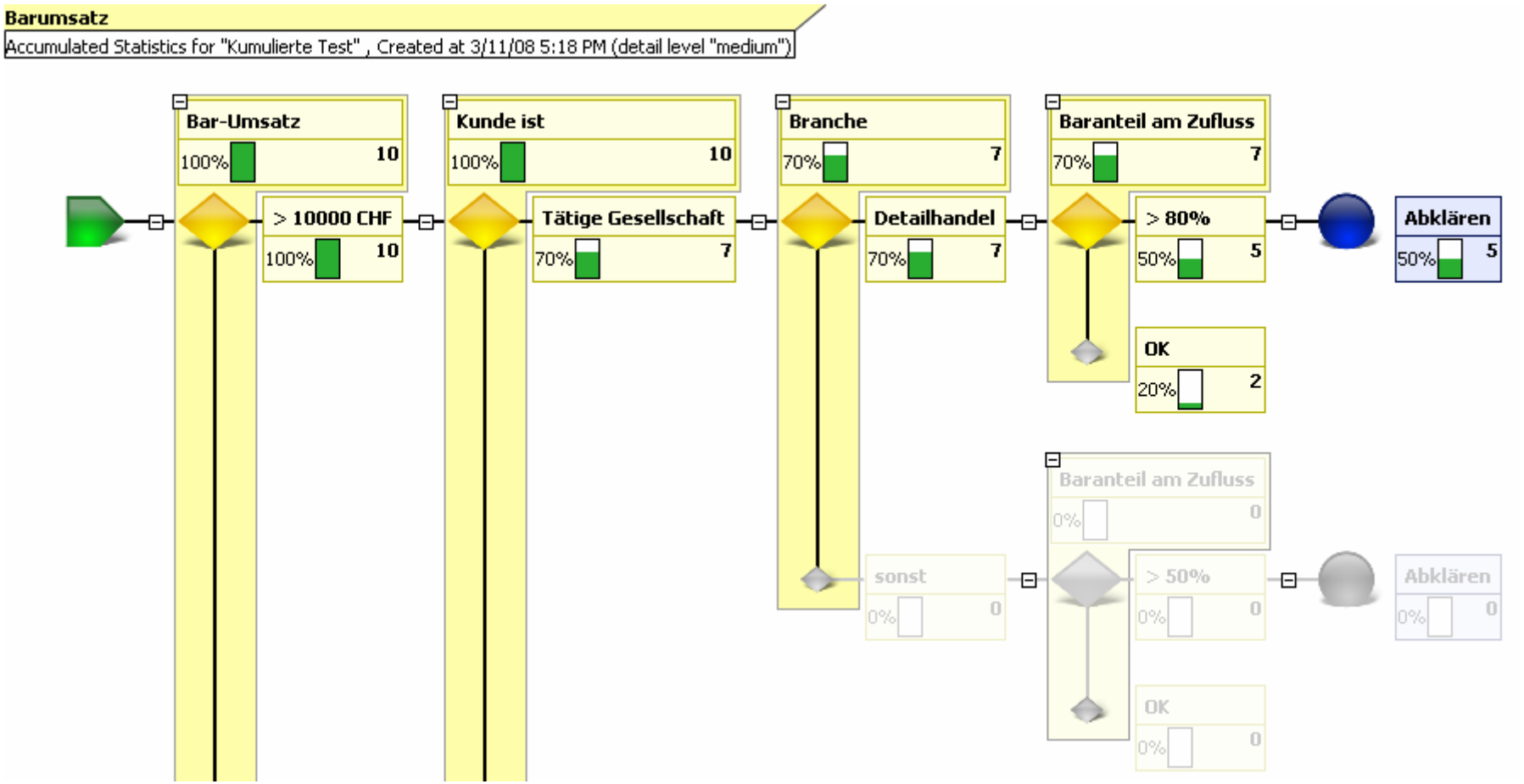
Version aktivieren
Inhalt holen

95M of 508M

Hot Deployment – Qualitätssicherung - Simulation



Hot Deployment – Qualitätssicherung - Simulation



PostFinance
DIE POST

innovations
Softwaretechnologie

Hot Deployment – Qualitätssicherung – Autotests

Bonitaet bewerten

Bonitätswert eines Kunden bewerten

Palette

Bonitätswert
1

Warnstufe Rot
1

Warnstufe auf Rot setzen
1

Warnstufe Rot
1

imm0016:
weitere Stufen?

Warnstufe Gelb
0

Warnstufe auf Gelb setzen
0

Warnstufe Gelb
0

Warnstufe Grün
0

Warnstufe auf Grün setzen
0

Warnstufe Grün
0

Bonitätsprüfung Datei Bonitaet pruefen

Test for rule Bonitaet pruefen in /Bonitaetspruefung/IT Logik/Steuerung

Description

Test Cases

8 1

Test Case Description

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

Input

Input Data	Value
Boni_Werte : BONITAETS_HINWEISE	
Kunde : KUNDEN	

Output

Output Data	Expected Result	Actual Result
Boni_Werte : BONITAETS_HINWEIS		
Bonitaets_Wert : Integer	0	30
Hinweis : String	"keine Vermerke vorhanden"	"Buchungssperre vorhand...
Kunde : KUNDEN		
Warnstufe : String	Warnstufe_Rot	"Rot"

Test | Configuration

Hot Deployment – Qualitätssicherung – 4-Augen-Prinzip

PostFinance
DIE POST

innovations
Softwaretechnologie

Die Funktionen

- **Regelerstellung**

und

- **Regelaktivierung**

sind an verschiedene Rollen gekoppelt.

Durch Verteilung der Rollen auf unterschiedliche Personen kann ein einfacher Freigabeworkflow realisiert werden.

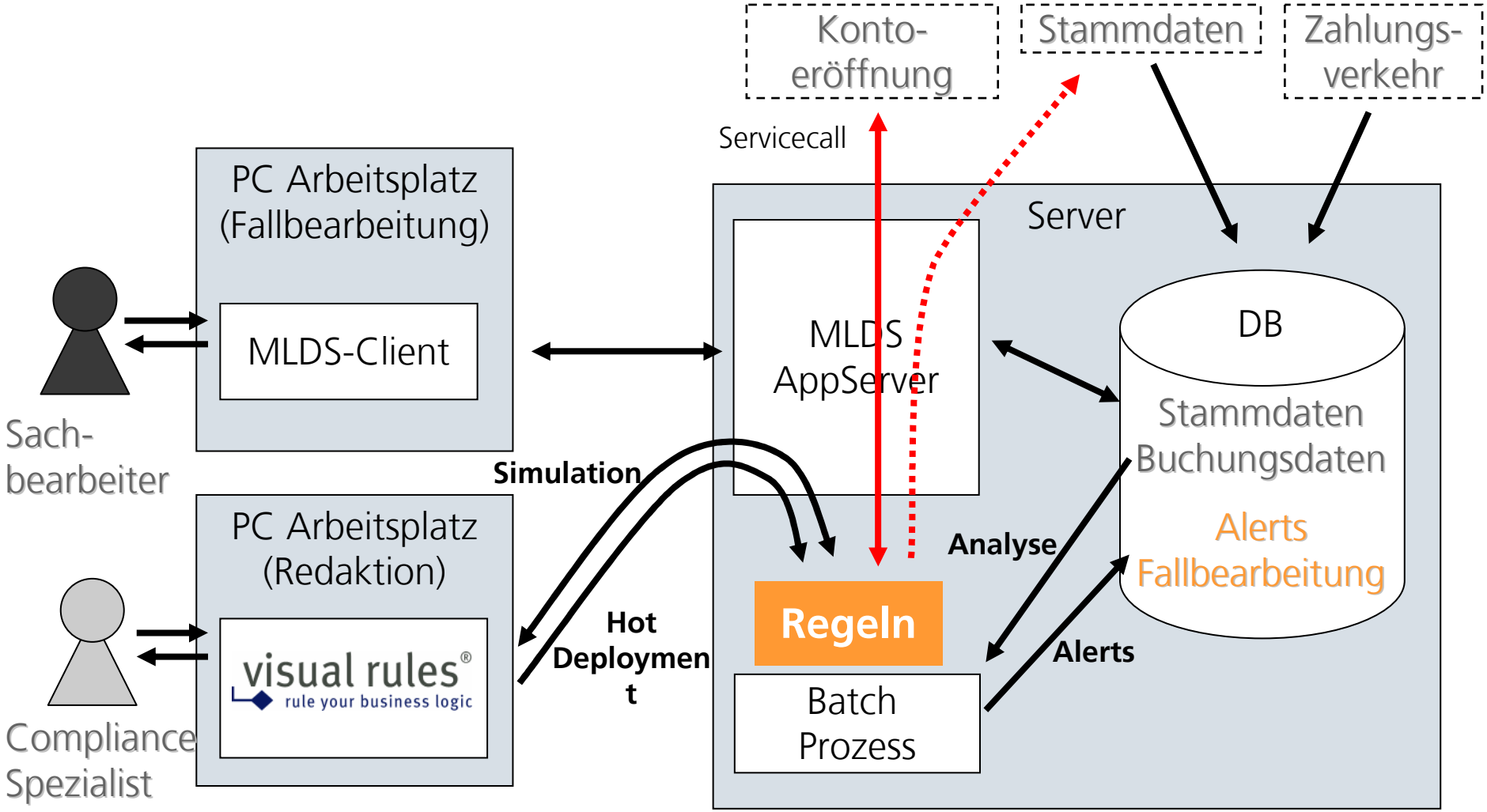
Performanzaspekte

Regeln werden in Programmcode umgewandelt, der direkt von der darunter liegenden Plattform ausgeführt wird

Eigentliche Regelausführung minimal im Vergleich zu I/O und Netztransfer

Prinzip: alle Daten einmal lesen und dabei alle Szenarien anwenden
=> Anzahl der Szenarien hat geringen Einfluss auf die Laufzeit

Service-Anbindung



Fazit aus drei Jahren Nutzung

- Compliance entwickelt und verwaltet seine Geschäftslogik selbst
  - unabhängig von IT
  - sehr kurze Time-to-Market
- selbst-dokumentierende Implementierung der Geschäftsregeln
- Abbildung komplizierter Regeln:
  - logische Operationen
  - Iterationen
  - mathematische und statistische Funktionen
  - Entscheidungsbäume
- perfekter Audit-Trail
- AML-Regeln sind effektiv
- generierter Java-Code ist effizient (bisher keine Performanceprobleme)
- wertvoller Erfahrungsaustausch mit Lieferant und anderen Kunden

Ausblick

- Integration von Compliance-Prüfungen als Services in Frontanwendungen
- Mittelfristig auch als Ansatz für Missbrauchsbekämpfung

PostFinance
DIE POST

innovations
Softwaretechnologie

Fragen? Gerne …

Thomas Fries
Innovations Softwaretechnologie GmbH

Elmar Boschung
Die Schweizerische Post, PostFinance

Besser begleitet.
PostFinance